



SYNGUARD-SDN

Real Time SYN Flood Detection System for Software Defined Networks

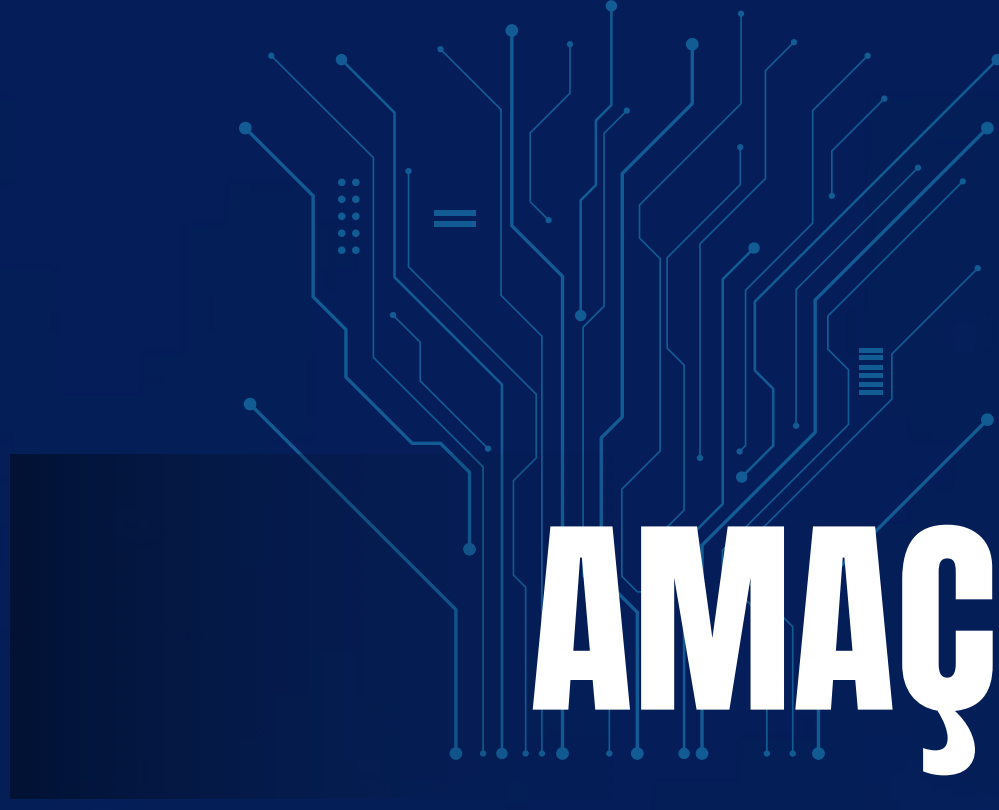
Umut ÖZTÜRK 152120211052

Abdullah Taha AYDIN 152120211055

Eren EROĞLU 152120211105

Atakan BERBER 152120211057

Dr. Öğr. Üyesi İLKER ÖZÇELİK



AMAÇ

Bu proje, Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) ortamlarında gerçekleşen DoS/DDoS, özellikle SYN Flood saldırılarının, makine öğrenmesi tabanlı bir Saldırı Tespit Sistemi (IDS) ile tespit edilmesini amaçlamaktadır. Sistem, ağ trafiğinden elde edilen akış verilerini analiz ederek saldırı durumlarını gerçek zamanlıya yakın biçimde belirlemeyi hedeflemektedir.

KONU VE KAPSAM

Projenin konusu, SDN ortamlarında TCP SYN Flood saldırılarını tespit eden bir sistem geliştirmektir. Proje kapsamında, SDN denetleyicisinden alınan akış istatistikleri toplanıp analiz edilecek ve belirlenen özniteliklerle bir sınıflandırma modeli çalıştırılacaktır. Elde edilen bulgular; kullanıcı girişi, alarm görüntüleme, trafik takibi ve geçmiş kayıtların listelenmesi gibi temel işlevlere sahip bir kullanıcı arayüzü üzerinden sunulacaktır.

Projenin kapsamı, yalnızca TCP SYN Flood saldırı türü ve SDN denetleyicisinden alınan akış verileriyle sınırlandırılmıştır. Farklı saldırı türleri ile derin paket incelemesine DPI dayalı yöntemler çalışma kapsamı dışındadır. Ayrıca geliştirilecek yapı, saldırıyı otomatik engelleyen bir sistem değil, yalnızca tespite odaklanan bir IDS mimarisi olacak ve arayüz desteğiyle uygulanabilir bir çözüm ortaya koyacaktır.

PLANLAMA

PROBLEM TANIMI

Artan ağ trafiği ve güvenlik gereksinimleri, ağ altyapılarında hızlı ve doğru saldırı tespitini zorunlu hale getirmektedir. SDN mimarisi, merkezi denetleyici yapısı sayesinde ağ trafiğinin bütüncül biçimde izlenmesine imkân tanımaktadır. Ancak SYN Flood gibi saldırılar, denetleyiciyi meşgul ederek performans düşüşü, gecikme ve hizmet kesintilerine neden olabilmektedir.

Bu nedenle, SDN ortamlarında SYN Flood saldırılarının erken ve doğru şekilde tespit edilmesi önemlidir. Mevcut yöntemlerde sabit eşik tabanlı yaklaşımlar yanlış alarm üretebilirken, ağır derin öğrenme modelleri gerçek zamanlı kullanımda yetersiz kalabilmektedir. Bu doğrultuda, denetleyiciye ek yük bindirmeden çalışan, gerçek zamanlı ve kullanıcı dostu bir IDS sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.



VAR OLAN ÇÖZÜMLER

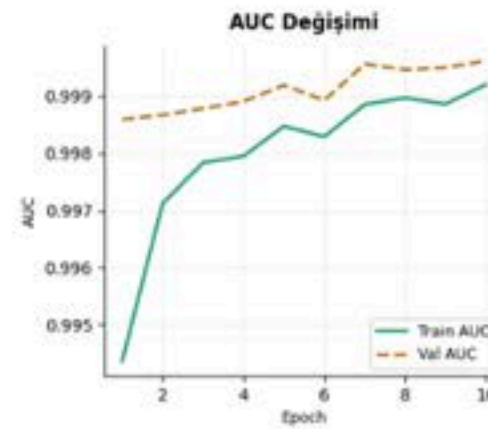
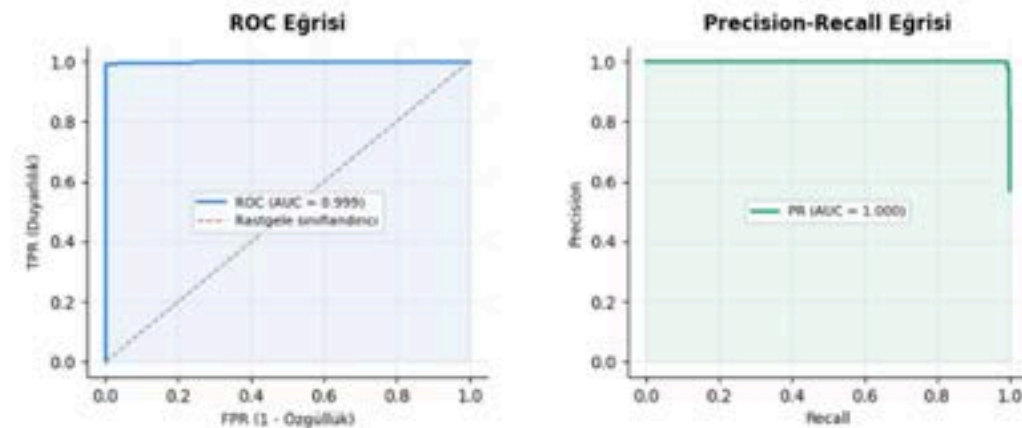
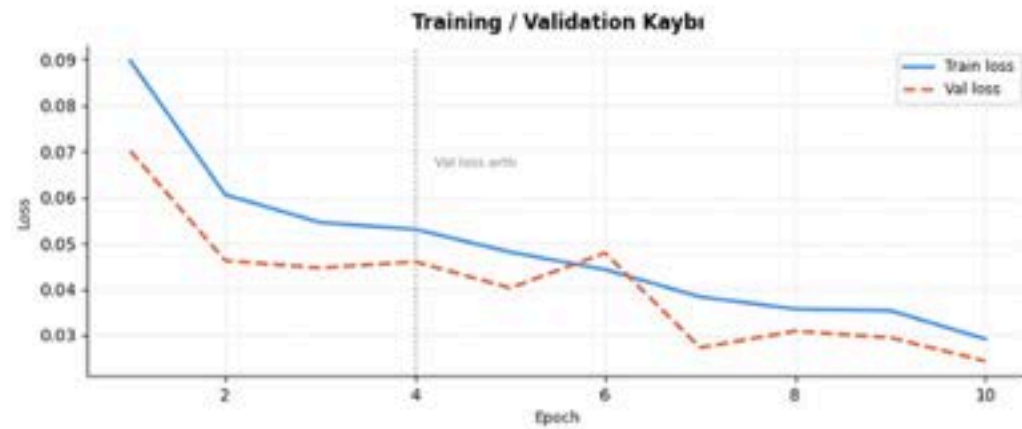
ÖZGÜN DEĞER

- Makine öğrenmesi/derin öğrenme tabanlı modeller
- Çevrimdışı veri analizi

- Gerçek zamanlı analiz
- Grafik kullanıcı arayüzü

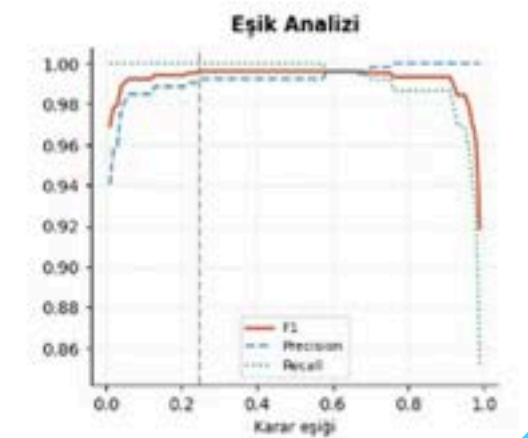
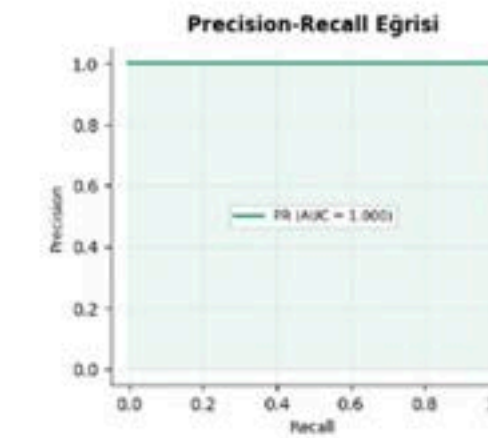
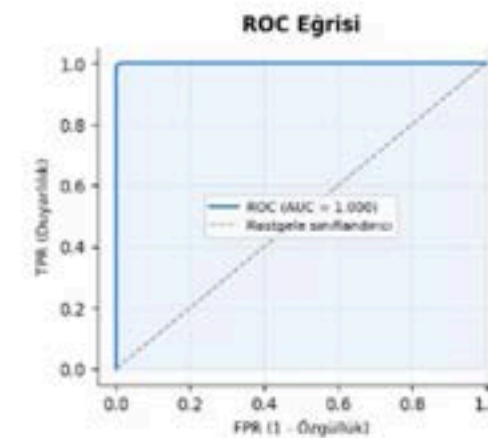
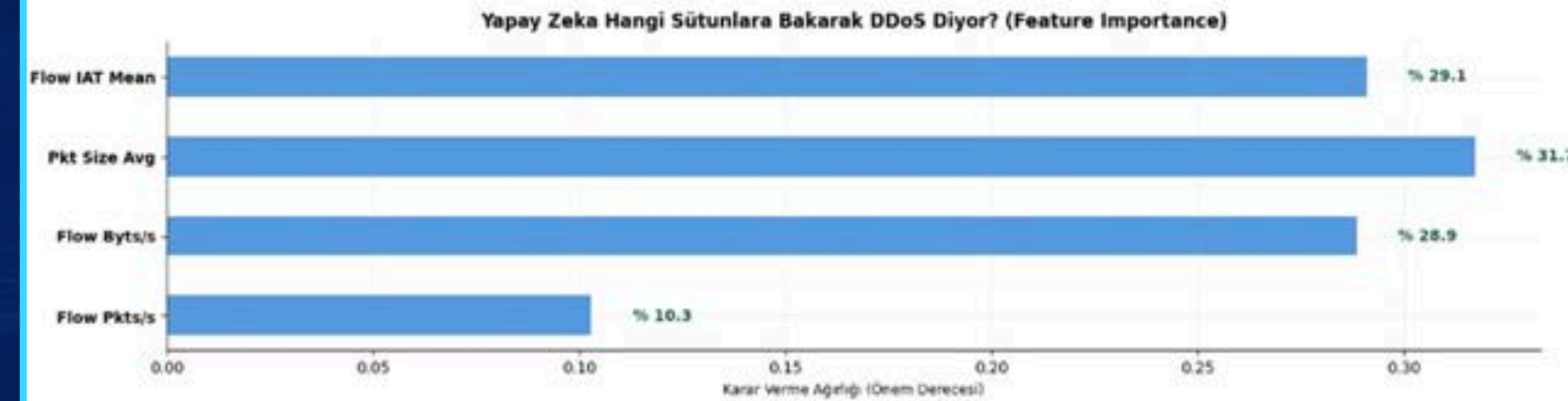
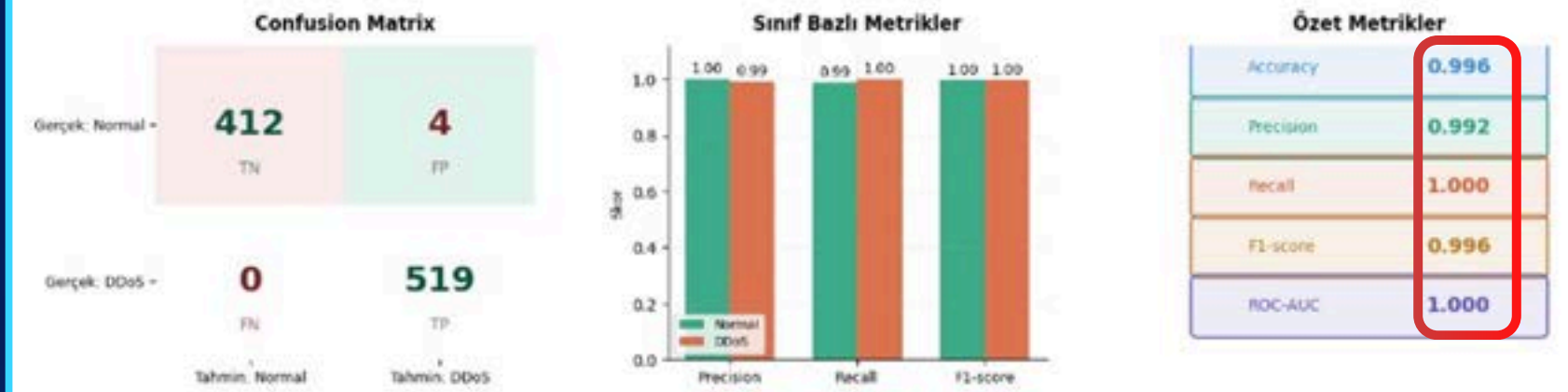
DERİN ÖĞRENME (LSTM)

LSTM Model Değerlendirme Raporu



MAKİNE ÖĞRENMESİ (XGBOOST)

XGBoost Model Değerlendirme Raporu



YÖNTEM

VERİ SETİ

- SDN-TCP-SYN ATTACK-DDOS DATASET
- 84 sütun ve 6.234 satır

FEATURE SELECTION

- 84 feature → 4 feature
- 'Flow Pkts/s', 'Flow Byts/s', 'Pkt Size Avg', 'Flow IAT Mean'

VERİ TABANI



BACKEND



FRONTEND



MODEL

- Makine Öğrenmesi Tabanlı Model (XGBoost)



ANALİZ

GEREKSİNİM ANALİZİ VE İHTİYAÇ TESPİTİ

- **SEKTÖREL DOĞRULAMA (ANKET)**

Bilişim profesyonellerinin %95'i geleneksel IDS yapılarının SDN trafiğinde yetersiz kaldığını; %50'si ise en büyük sorunun "tespit gecikmesi" olduğunu onaylamıştır.



- **KRİTİK KARAR MEKANİZMASI**

Analizler sonucunda, kontrolcüyü (controller) yormamak adına 84 öznelik yerine, saldırıyı en iyi temsil eden 4 temel öznelik ('Flow Pkts/s', 'Flow Byts/s', 'Pkt Size Avg', 'Flow IAT Mean') seçilerek sistem hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

- **ZAMAN HEDEFİ**

Gerçek zaman analizlerimiz doğrultusunda, saldırı anı ile arayüz uyarısı arasındaki sürenin 100ms altında tutulmasına karar verilmiştir.



SİSTEM VERİ AKIŞ ANALİZİ

- Fiziksel Veri Edinimi

Veriler, harici bir sensör yükü olmadan doğrudan OS-Ken (Ryu) denetleyicisi üzerinden Northbound API(veya Southbound API) ile JSON formatında çekilir.

- İşlem Hiyerarşisi

Preprocessing: Veri seti gereksiz öznitelikler ve hatalı değerlerden temizlenmiş, hedef değişkenler ikili formata dönüştürülmüş ve sınıf dengesi korunarak eğitim-test setlerine ayrılarak XGBoost modeli için hazır hale getirilmiştir.

- Classification

Eğitilmiş model, trafiği "Normal" veya "SYN Flood" olarak etiketler.

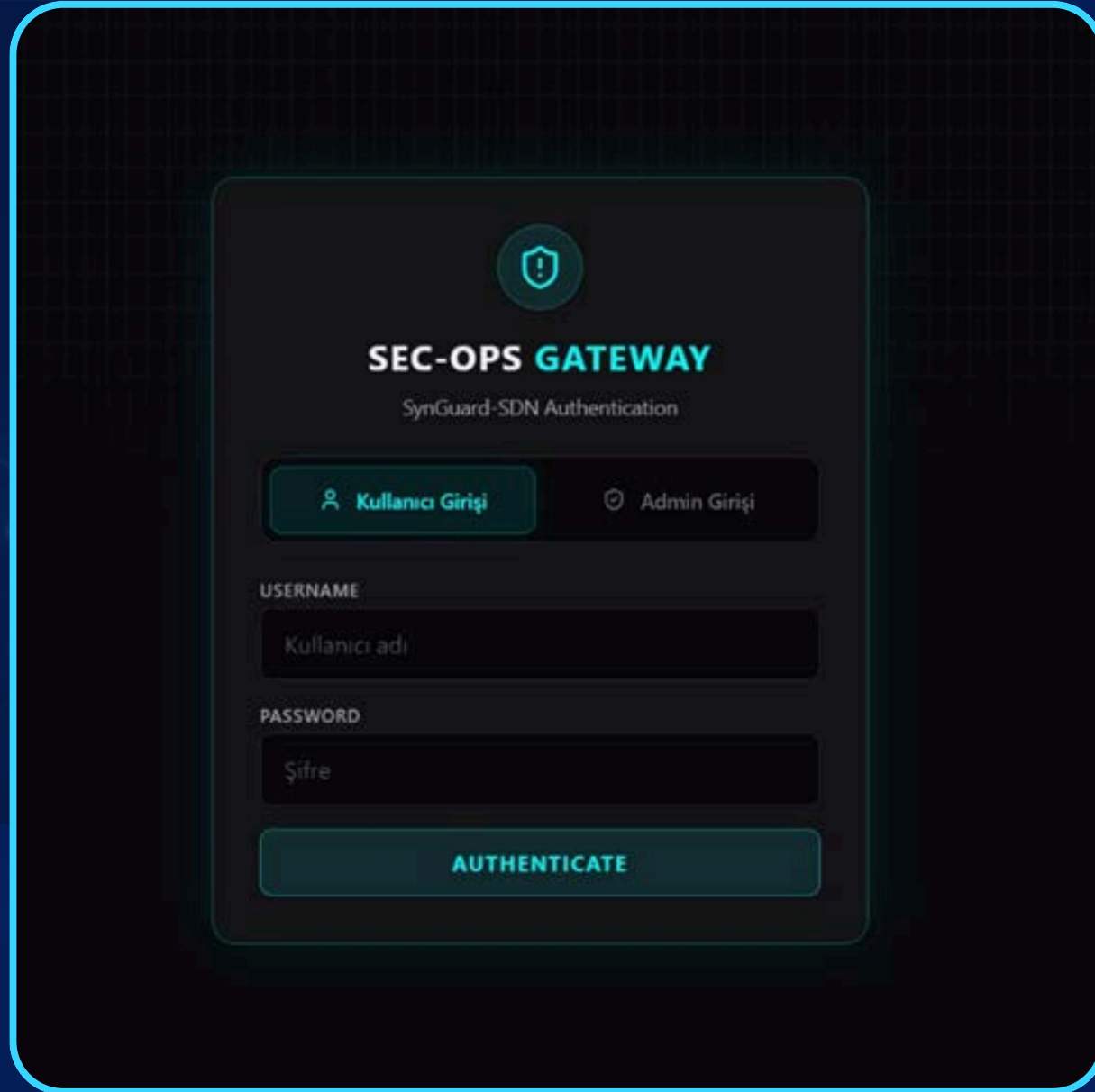
- Otonom Çıktı

Tespit edilen her vaka, kullanıcıyı bekletmeden Socket.io üzerinden Dashboard'a fırlatılırken eş zamanlı olarak SQLite veritabanına kalıcı olarak loglanır.

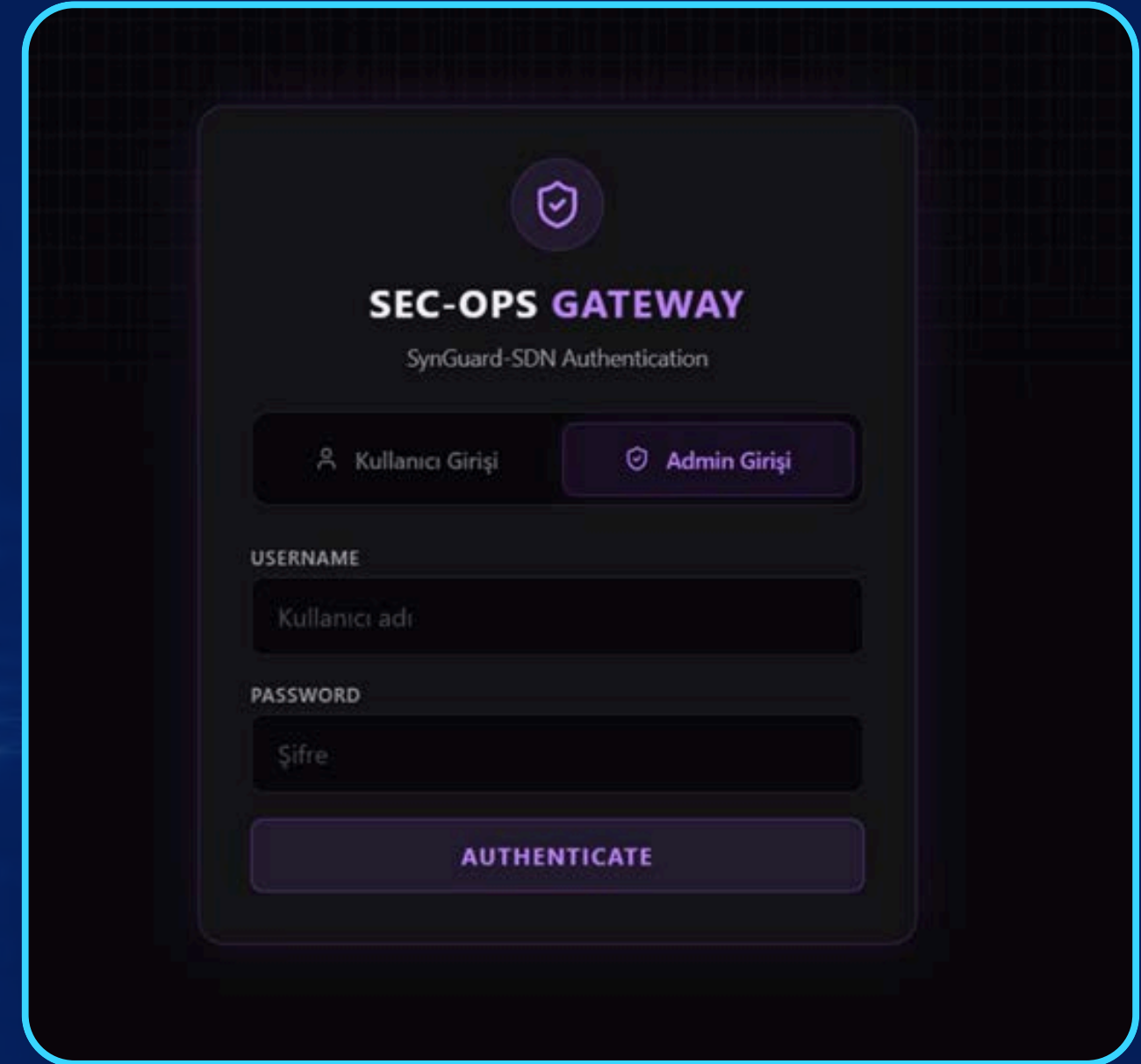


TASARIM

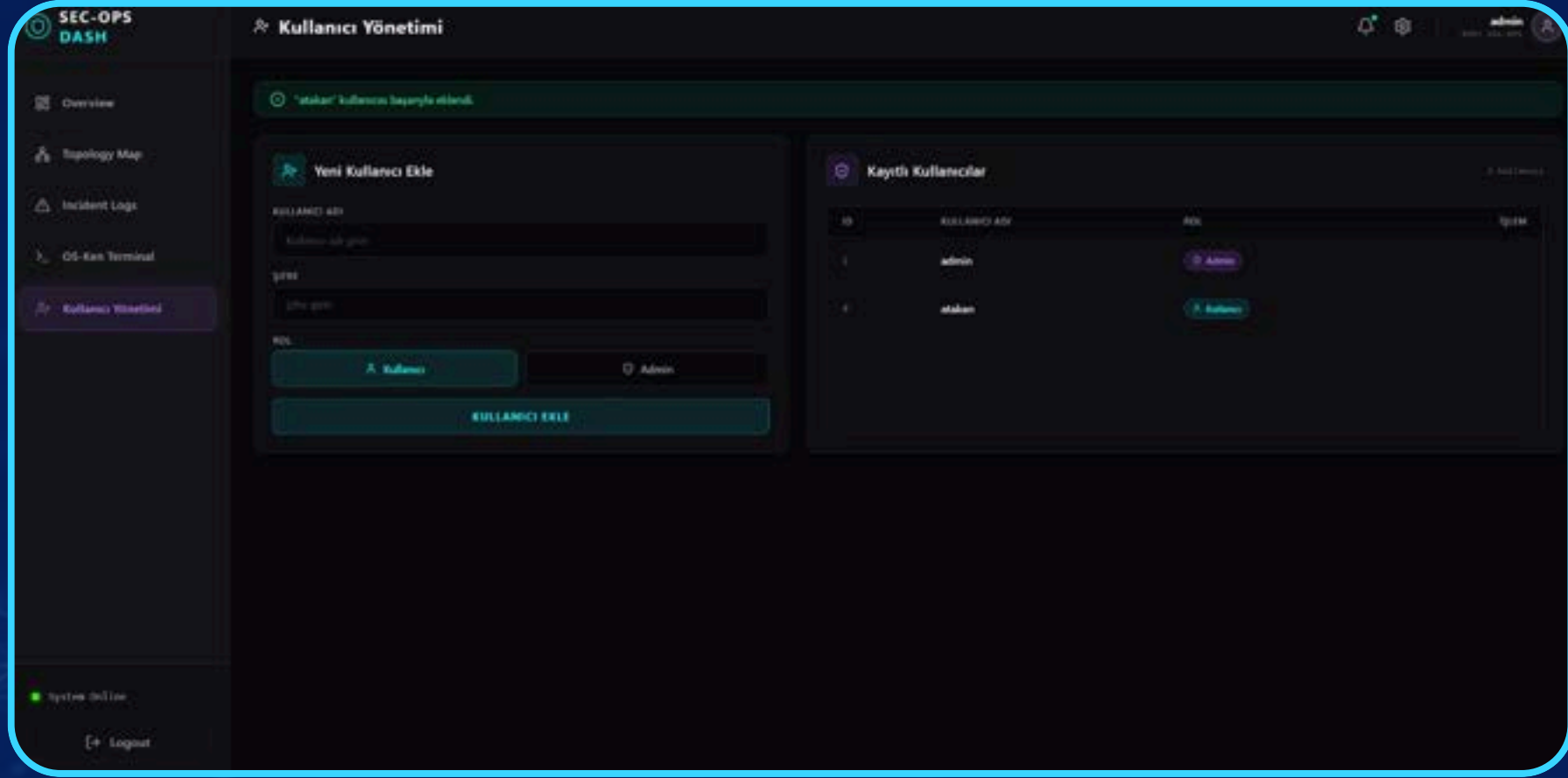
Kullanıcı Arayüzleri



A screenshot of the SEC-OPS GATEWAY user interface. The interface is dark-themed with a grid background. At the top, there is a shield icon with an exclamation mark, followed by the text "SEC-OPS GATEWAY" and "SynGuard-SDN Authentication". Below this, there are two buttons: "Kullanıcı Girişi" (User Login) and "Admin Girişi" (Admin Login). The "Kullanıcı Girişi" button is highlighted. Underneath, there are two input fields: "USERNAME" with the placeholder text "Kullanıcı adı" and "PASSWORD" with the placeholder text "Şifre". At the bottom, there is a large "AUTHENTICATE" button.



A screenshot of the SEC-OPS GATEWAY admin interface. The interface is dark-themed with a grid background. At the top, there is a shield icon with a checkmark, followed by the text "SEC-OPS GATEWAY" and "SynGuard-SDN Authentication". Below this, there are two buttons: "Kullanıcı Girişi" (User Login) and "Admin Girişi" (Admin Login). The "Admin Girişi" button is highlighted. Underneath, there are two input fields: "USERNAME" with the placeholder text "Kullanıcı adı" and "PASSWORD" with the placeholder text "Şifre". At the bottom, there is a large "AUTHENTICATE" button.



📊 Overview

🗺️ Topology Map

📁 Incident Logs

> OS-Ken Terminal

👤 Kullanıcı Yönetimi

🟢 System Online

[-> Logout

> OS-KEN [Packet-In / Event Log]

🔍 TANIYI EDİYOR

```
[00:28:54] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.2 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %2.0
[00:28:54] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:28:54] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.2 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %2.0
[00:28:54] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:28:54] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.2 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %2.0
[00:28:54] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:28:54] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.2 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %2.0
[00:28:54] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.2 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %2.0
[00:28:54] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:28:55] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.1
[00:28:55] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:28:56] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:28:56] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:28:57] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:28:57] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:28:58] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:28:59] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.2
[00:28:59] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:29:00] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:29:02] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.2
[00:29:03] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.2
[00:29:06] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.2
[00:29:11] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.2
[00:29:14] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.2
[00:29:28] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:29:31] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.0
[00:30:00] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.1 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.1
[00:30:03] YZ TESPITI | Hedef IP: 10.0.0.3 | Sonuç: Normal (ALLOW) | İntimal: %0.1
```


Overview

Topology Map

Incident Logs

OS-Ken Terminal

Kullanıcı Yönetimi

System Online

Logout

Incident Archive

Timestamp	Source IP	Type	Severity	Detection Speed
🕒 12:28:52 AM	10.0.0.2	DDoS L4 Flood	🚨 CRITICAL	⚡ 48.7 ms
🕒 12:28:33 AM	10.0.0.2	DDoS L4 Flood	🚨 CRITICAL	⚡ 44.5 ms
🕒 12:28:30 AM	10.0.0.4	DDoS L4 Flood	🚨 CRITICAL	⚡ 36.5 ms
🕒 9:58:05 PM	10.0.0.3	DDoS L4 Flood	🚨 CRITICAL	⚡ 35.1 ms
🕒 9:58:04 PM	10.0.0.3	DDoS L4 Flood	🚨 CRITICAL	⚡ 37.4 ms
🕒 9:58:10 PM	10.0.0.3	DDoS L4 Flood	🚨 CRITICAL	⚡ 43.1 ms
🕒 9:58:16 PM	10.0.0.3	DDoS L4 Flood	🚨 CRITICAL	⚡ 33.9 ms
🕒 9:58:15 PM	10.0.0.3	DDoS L4 Flood	🚨 CRITICAL	⚡ 45.4 ms

Overview

Topology Map

Incident Logs

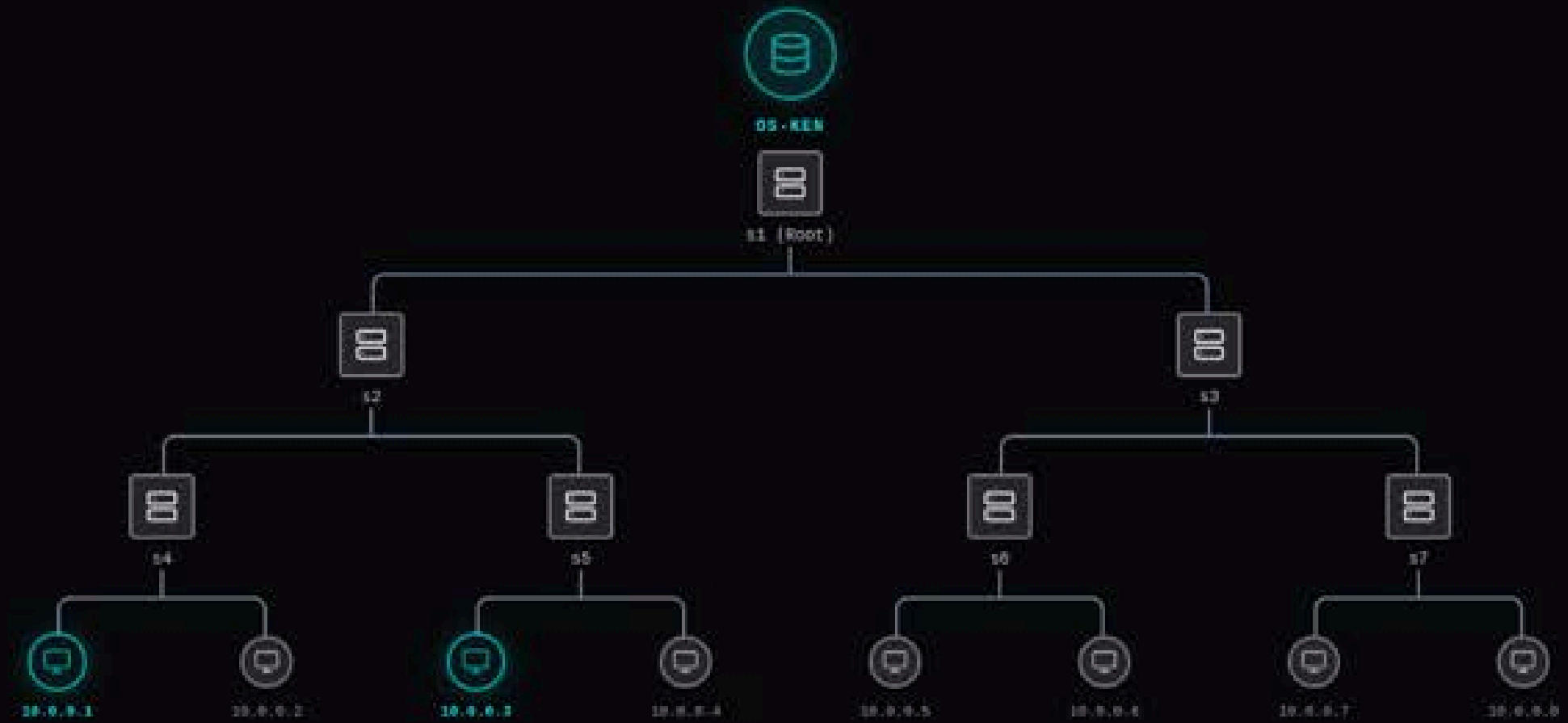
OS-Ken Terminal

Kullanıcı Yönetimi

System Online

Logout

SDN Topology map



ER Diyagram

USERS		
INTEGER	user_id	PK
TEXT	username	
TEXT	password	
TEXT	role	
DATETIME	created_at	



INCIDENTS		
INTEGER	id	PK
DATETIME	timestamp	
TEXT	source_ip	
TEXT	attack_type	
TEXT	severity	
TEXT	detection_time	
REAL	probability	
INTEGER	user_id	FK



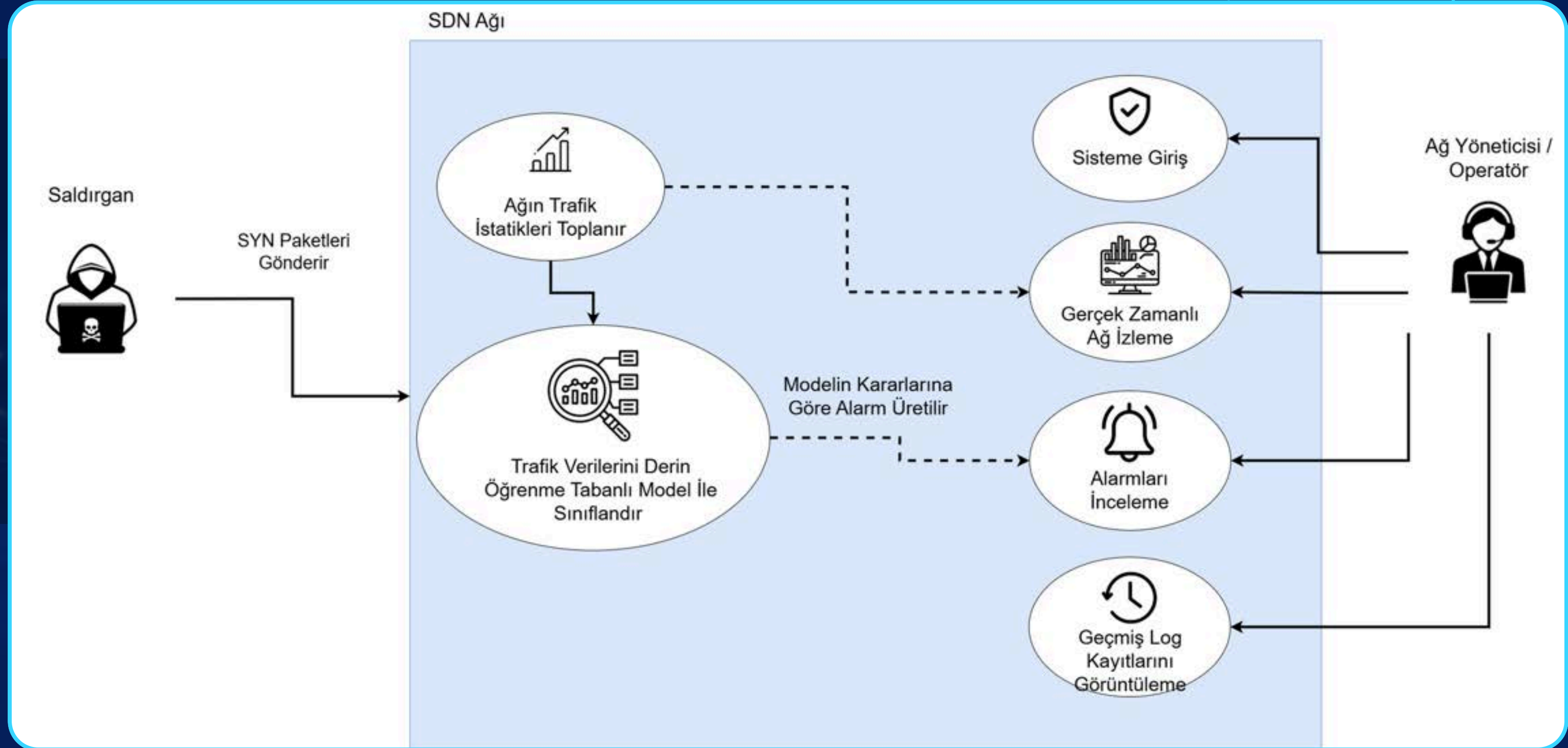
INCIDENTS TABLOSU

	id	timestamp	source_ip	attack_t...	severity	detectio...	probabil...	user_id
	Filter	Filter...	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	2026-06-17T01:35:15...	10.0.0.4	DDoS L4 Flood	CRITICAL	22.3 ms	99.95	2
2	2	2026-06-17T01:35:29...	10.0.0.2	DDoS L4 Flood	CRITICAL	57.2 ms	2	2
3	3	2026-06-17T01:35:30...	10.0.0.2	DDoS L4 Flood	CRITICAL	34.4 ms	2	2
4	4	2026-06-17T01:36:18...	10.0.0.3	DDoS L4 Flood	CRITICAL	77.3 ms	58.16	1
5	5	2026-06-17T01:36:18...	10.0.0.3	DDoS L4 Flood	CRITICAL	63.3 ms	58.16	1
6	6	2026-06-17T01:37:22...	10.0.0.5	DDoS L4 Flood	CRITICAL	49.7 ms	99.88	3
7	7	2026-06-17T01:37:22...	10.0.0.5	DDoS L4 Flood	CRITICAL	37.5 ms	58.16	3
+	8							

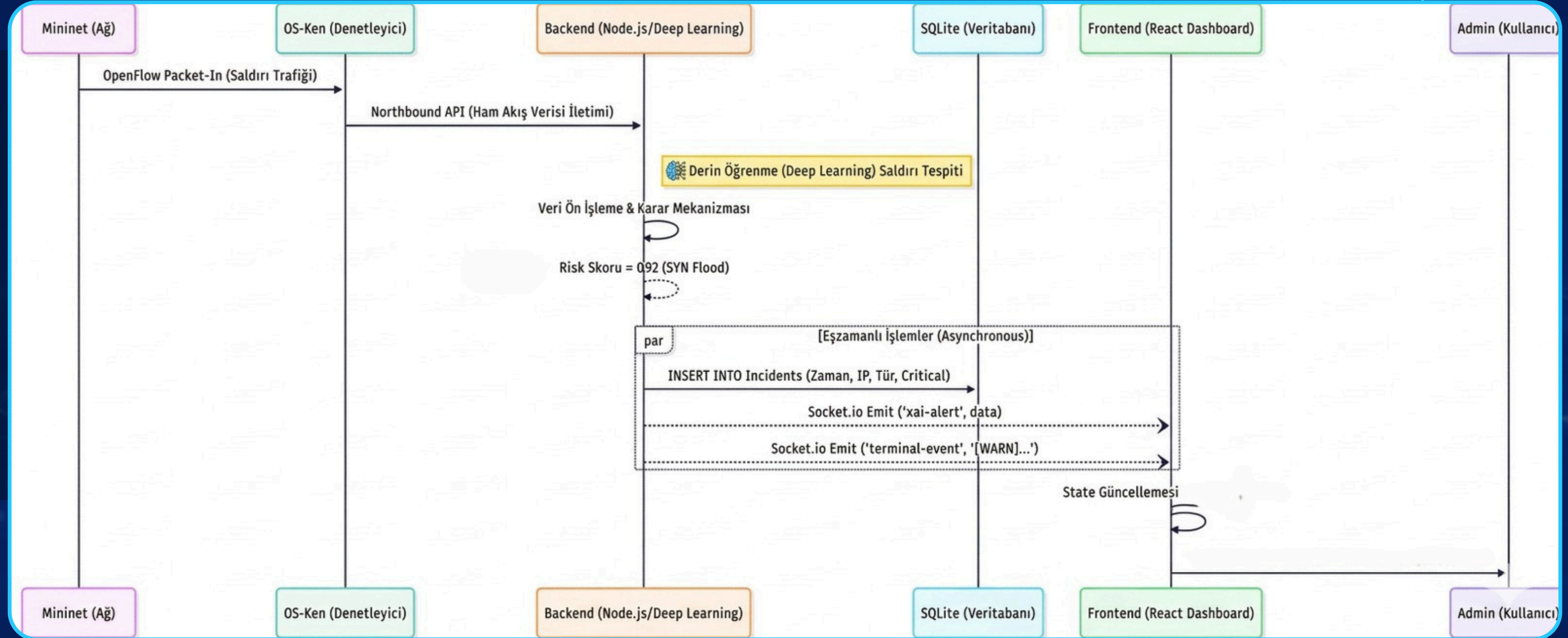
USERS TABLOSU

	id	username	password	role	created_at
	Filter	Filter	Filter...	Filter	Filter...
1	1	admin	\$2b\$10\$7NDV/2m9Cr29eK/EjJpDE.kq4Lr1LDhOF2ZZG...	admin	2026-06-17 01:...
2	2	umut	\$2b\$10\$0VaCyZyt3R7ZUv/EfKGIF.rlwThqAMKE1fmgn/...	user	2026-06-17 01:...
3	3	eren	\$2b\$10\$1nHt2ij1KiKrqp9JCLL4lufG/fqzF3HyNVQu90....	user	2026-06-17 01:...
+	4				

Use-Case Diagram



Bileşen Diyagramı



İş Zaman Çizelgesi

İş Tanımı	Çalışacak Kişiler	Başlama Tarihi	İş Süreleri (gün)	Bitiş Tarihi	P/G	Şub W1	Şub W2	Şub W3	Şub W4	Mar W1	Mar W2	Mar W3	Mar W4	Mar W5	Nis W1	Nis W2	Nis W3	Nis W4	May W1	May W2	May W3	May W4
Literatür Taraması, Senaryo ve Bileşen Belirleme	Hepsi	01.02.2026	21	22.02.2026	Planlanan																	
		01.02.2026		22.02.2026	Gerçekleşen																	
SDN Test Ortamı ve Veri Toplama Altyapısı Kurulumu	Taha Aydın, Atakan Berber, Umut Öztürk	08.02.2026	28	8.03.2026	Planlanan																	
		15.02.2026		15.03.2026	Gerçekleşen																	
Veri Toplama, Ön İşleme ve Öznitelik Belirleme	Atakan Berber, Umut Öztürk	1.03.2026	21	15.03.2026	Planlanan																	
		1.03.2026		22.03.2026	Gerçekleşen																	
Saldırı Tespit Modeli Geliştirme ve Eğitimi	Taha Aydın, Eren Eroğlu	12.04.2026	28	10.05.2026	Planlanan																	
					Gerçekleşen																	
Model Performans Değerlendirmesi (Kritik Eşik)	Taha Aydın, Eren Eroğlu	26.04.2026	28	24.05.2026	Planlanan																	
					Gerçekleşen																	
Kullanıcı Doğrulama ve Arka Uç (Auth/API) Geliştirme	Taha Aydın, Umut Öztürk	29.03.2026	21	12.04.2026	Planlanan																	
		29.03.2026		12.04.2026	Gerçekleşen																	
Alarm Gösterimi ve Trafik Takibi Modülleri	Umut Öztürk, Eren Eroğlu	12.04.2026	14	26.04.2026	Planlanan																	
					Gerçekleşen																	
Kayıt Görüntüleme ve Veritabanı Entegrasyonu	Eren Eroğlu, Atakan Berber	26.04.2026	7	03.05.2026	Planlanan																	
					Gerçekleşen																	
Sistem Bütünsel Testi ve Hata Giderme	Taha Aydın, Umut Öztürk, Eren Eroğlu	03.05.2026	14	17.05.2026	Planlanan																	
					Gerçekleşen																	
Final Raporlama ve Dokümantasyon Süreci	Hepsi	17.05.2026	10	27.05.2026	Planlanan																	
					Gerçekleşen																	

YAPILACAK İŞ	TAHA AYDIN	UMUT ÖZTÜRK	ATAKAN BERBER	EREN EROĞLU
Proje gereksinimlerinin ve sistem mimarisinin belirlenmesi	X	X	X	X
SDN test ortamının kurulması	X		X	
OS-Ken denetleyicisinden veri toplama altyapısının hazırlanması		X	X	
Trafik üretimi ve veri seti kontrolü		X	X	
Veri ön işleme ve öznitelik hazırlama			X	
Saldırı tespit modelinin geliştirilmesi	X			X
Python backend servisinin geliştirilmesi	X	X	X	
SQLite veritabanı yapısının kurulması				X
React tabanlı kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi		X		X
Sistem entegrasyonu	X	X		X
Test ve performans değerlendirme	X			X
Dokümantasyon, raporlama ve sunum hazırlığı	X	X	X	X

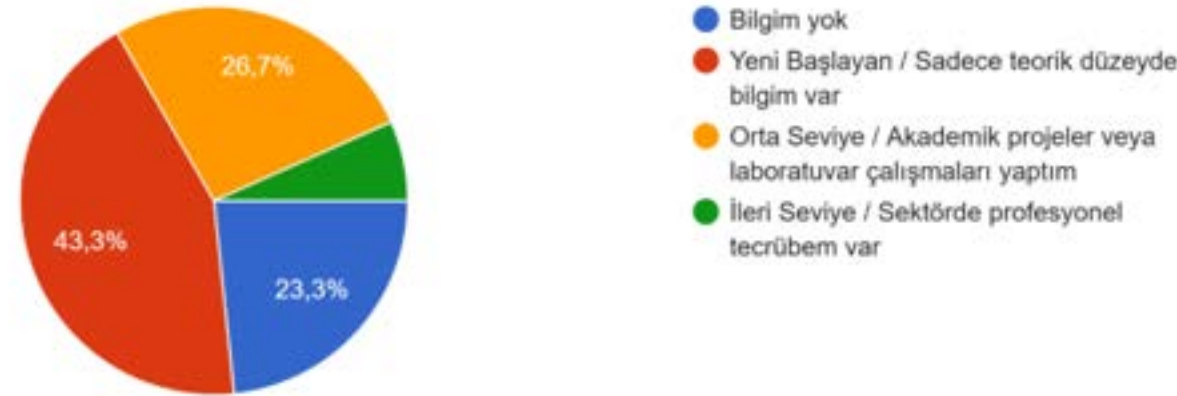
Kişi ve
Yapılan İş
Listesi

TEŞEKKÜRLER

Atakan Berber | Umut Öztürk | Abdullah Taha Aydın | Eren Eroğlu

Siber güvenlik veya ağ yönetimi (Networking) alanındaki bilgi ve tecrübe seviyenizi nasıl tanımlarsınız?

30 yanıt



- Bilgim yok
- Yeni Başlayan / Sadece teorik düzeyde bilgim var
- Orta Seviye / Akademik projeler veya laboratuvar çalışmaları yaptım
- İleri Seviye / Sektörde profesyonel tecrübem var

SDN (Yazılım Tanımlı Ağlar - Software Defined Networking) mimarisinin temel mantığı (Kontrol ve Veri düzleminin ayrılması) hakkında bilgi sahibi misiniz?

30 yanıt



- Evet, mimariyi ve avantajlarını biliyorum.
- Sadece ismen duydum, detaylı fikrim yok.
- Hayır, daha önce hiç duymadım.

Ağ güvenliğinde tespiti statik kurallar yerine "Makine Öğrenmesi (Yapay Zeka)" modellerine bırakmanın (otonomlaştırmanın) başarıyı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

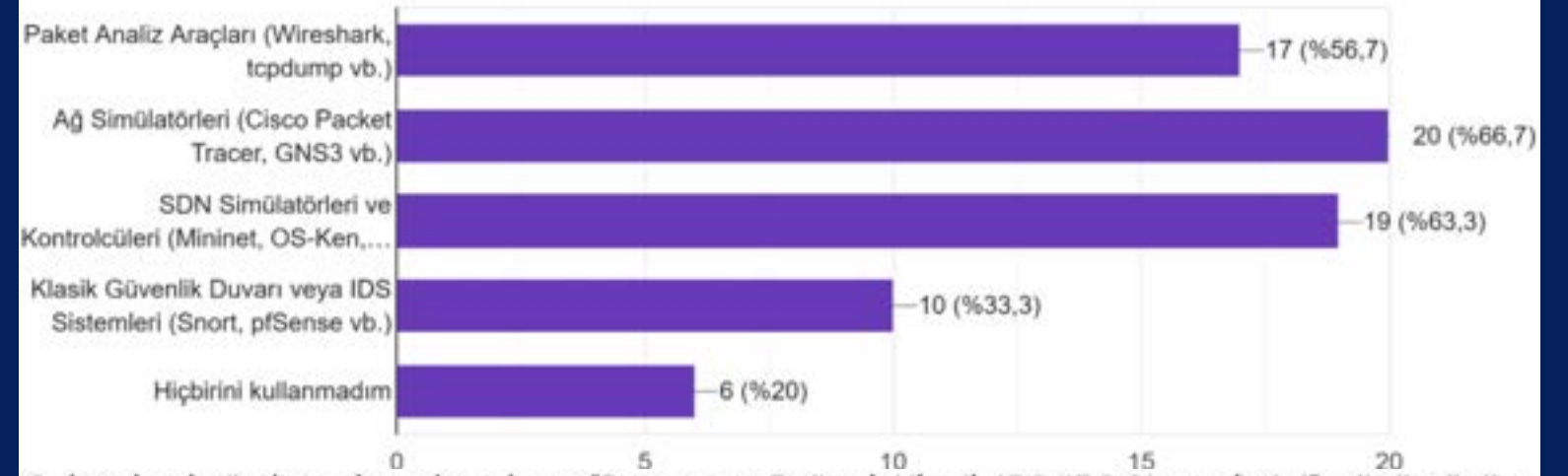
30 yanıt



- İnsan faktörünü aradan çıkaracağı için tespit hızını ve başarısını kesinlikle artırır.
- Emin değilim, yapay zekanın yanlış kararlar verme riski beni endişelendiriyor.
- Hayır, klasik yöntemler her zaman daha güvenilirdir.

Bugüne kadar ağ analizi, simülasyonu veya güvenliği için aşağıdaki araç gruplarından hangilerini deneyimleme fırsatınız oldu?

30 yanıt



Geleneksel ağ altyapılarında çalışan "Donanıma Bağımlı Klasik IDS/IPS Sistemlerini", günümüzün yüksek hacimli DDoS ve SYN Flood saldırılarına karşı yeterli buluyor musunuz?

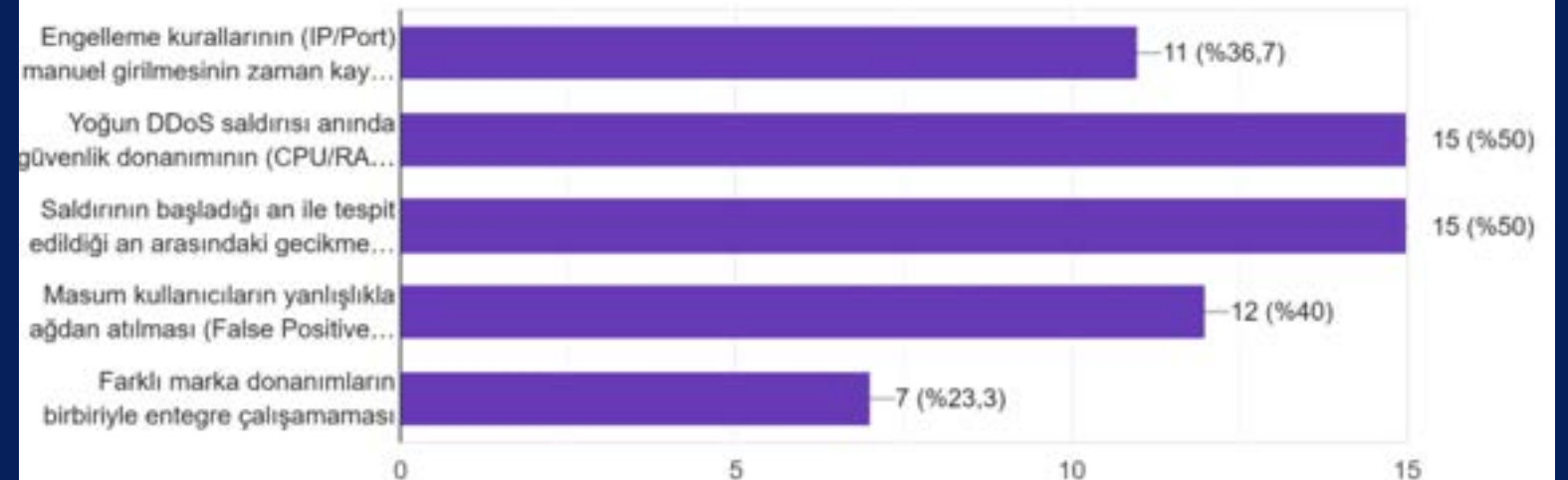
30 yanıt



- Evet, kesinlikle yeterli ve güvenli buluyorum.
- Kısmen yeterli buluyorum ancak hız ve esneklik açısından geliştirilmeliler.
- Hayır, yapısal olarak hantal ve günümüz hızına göre yetersiz buluyorum.

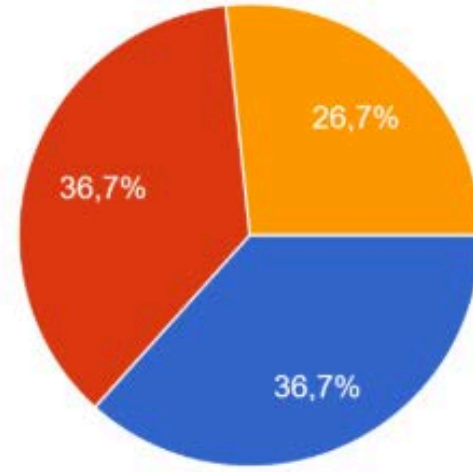
Geleneksel ağ güvenlik sistemlerini (Firewall vb.) yönetirken veya incelerken sektörde en çok hangi zorlukların yaşandığını düşünüyorsunuz?

30 yanıt



Yapay zeka destekli otonom bir güvenlik sisteminde, "yanlış alarm" (masum bir kullanıcıyı saldırgan sanıp engelleme) riskine karşı bir ağ yöneticisi olarak yaklaşımınız ne olurdu?

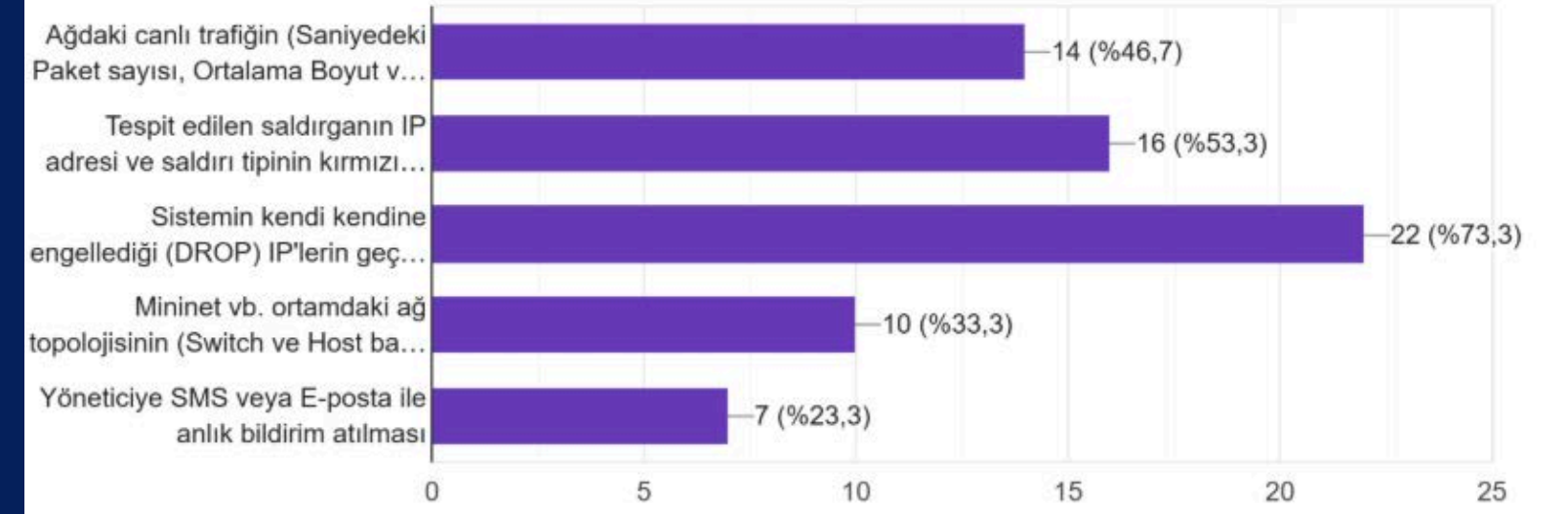
30 yanıt



- Hiç toleransım yoktur, engelleme yapılmadan önce sistem bana sorup onay almalıdır.
- Sistemin çökmemesi (DDoS yememek) için makul seviyedeki yanlış alarmları tolere edebilirim.
- Ağın ayakta kalması her şeyden önemlidir, yanlış alarmlar daha sonra düzeltilebilir.

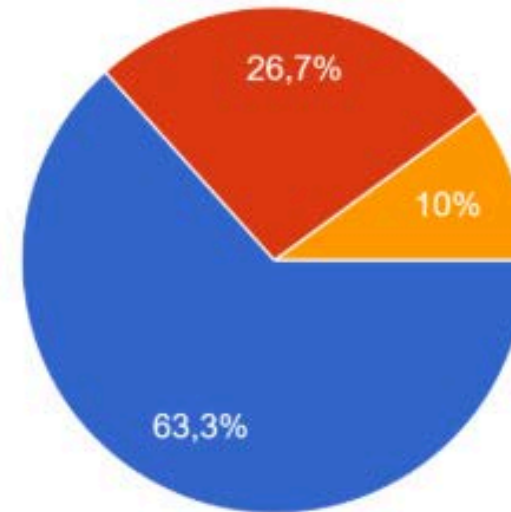
Otonom bir SDN güvenlik kontrol panelinde (Web Dashboard) sizin için "olmazsa olmaz" özellikler hangileridir?

30 yanıt



SDN mimarisi üzerinde çalışan, milisaniye hızında tespiti yapıp saldırgan IP'yi anında switch üzerinden engelleyebilen böyle bir projeyi kendi ağınızda test etmek ister miydiniz?

30 yanıt



- Evet, kesinlikle isterim.
- Kararsızım, sistemin kararlılığını (stability) görmem gerekir.
- Hayır, mevcut klasik yöntemlerle devam etmeyi tercih ederim.